Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Estructura y Organización de Computadores

Grado en
Ingeniería Informática (GII)
Ingeniería de Computadores (GIC)
Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1er Curso - 2º Cuatrimestre (GII+GIC)
2º Curso - 2º Cuatrimestre (GII-ADE)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Estructura y Organización de Computadores**
Código:	**780010 (GII+GIC+GII-ADE)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería Informática (GII)** **Ingeniería de Computadores (GIC)** **Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Arquitectura y Tecnología de Computadores**
Carácter:	**Básica (GII+GIC+GII-ADE)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**1er Curso - 2º Cuatrimestre (GII+GIC)** **2º Curso - 2º Cuatrimestre (GII-ADE)**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

En la asignatura de Estructura y Organización de Computadores se pretende capacitar al alumno para entender el funcionamiento de los sistemas de procesamiento de la información, desde el punto de vista de la mejora del rendimiento y su relación con el coste. Con este fin se aborda la arquitectura y organización básica de un computador de propósito general, siendo éste el elemento más representativo de estos sistemas.

Para el correcto aprovechamiento de la asignatura, es necesario que el alumno haya adquirido las competencias contenidas en otras asignaturas previas como (pero no limitado a) Fundamentos de Tecnología de Computadores. Específicamente en el diseño y análisis de sistemas combinacionales y secuenciales, aritmética binaria y sistemas de representación numérica. Además, el alumno deberá haberse familiarizado con los conceptos de Fundamentos de Programación tales como llamada a procedimientos y funciones, paso de argumentos por valor y por referencia.

El proceso de enseñanza-aprendizaje seguirá el enfoque basado en el repertorio de instrucciones (ISA-first), es decir, se parte del repertorio de instrucciones (ISA, Instruction Set Architecture) para luego derivar la arquitectura del hardware permitiendo así comprender cómo las decisiones de diseño a nivel de software (qué instrucciones se necesitan) condicionan la implementación física (cómo se construye el procesador).

El método de impartición dividirá los contenidos en atención a los bloques que forman un computador según la arquitectura de Von Neumann.

En todos los temas se desarrollarán contenidos teóricos y prácticos. Los contenidos prácticos consistirán en la resolución de problemas y actividades diversas como análisis de rendimiento de diferentes soluciones arquitectónicas, desarrollo de programas en los distintos repertorios de instrucciones estudiados, mejora de la arquitectura de referencia etc., que podrán llevarse a cabo mediante herramientas de simulación hardware y ensambladores diversos, según su disponibilidad.

El objetivo principal de la asignatura es que el alumno adquiera un conjunto de conocimientos sobre la estructura, el funcionamiento y el diseño de los computadores, así como de su programación a nivel de sistemas.

1b. COURSE SUMMARY

In the course *Computer Structure and Organization*, the aim is to enable students to understand how information processing systems work, from the perspective of performance improvement and its relationship to cost. To this end, the course addresses the basic architecture and organization of a general-purpose computer, as this is the most representative element of such systems.

To successfully benefit from the course, students should have acquired the competencies covered in previous subjects such as (but not limited to) *Fundamentals of Computer Technology*. Specifically, this includes the design and analysis of combinational and sequential systems, binary arithmetic, and numerical representation systems. In addition, students should be familiar with concepts from *Programming Fundamentals* such as procedure and function calls, and passing arguments by value and by reference.

The teaching-learning process will follow an instruction-set-based approach (ISA-first), meaning that it starts from the instruction set architecture (ISA) and then derives the hardware architecture. This allows students to understand how software-level design decisions (which instructions are needed) influence the physical implementation (how the processor is built).

The teaching method will divide the content according to the blocks that make up a computer based on the Von Neumann architecture.

All topics will include both theoretical and practical content. Practical content will involve problem-solving

and various activities such as performance analysis of different architectural solutions, developing programs in the studied instruction sets, improving the reference architecture, etc. These activities may be carried out using hardware simulation tools and various assemblers, depending on availability.

The main objective of the course is for students to acquire a set of knowledge about the structure, operation, and design of computers, as well as their programming at the systems level.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CG11 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específica(s):

CI9 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.

CIB5 - Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Describir cómo interactúan los bloques de la arquitectura de Von Neumann entre sí en el desempeño del proceso de computación.

RA2. Conocer cómo afectan al rendimiento final las diferentes opciones de diseño de la ruta de datos (operadores), los repertorios de instrucciones, la unidad de control, la memoria y los sistemas de entrada/salida.

RA3. Conocer las características esenciales de la arquitectura de Von Neumann y su modelo de programación asociado, diferenciando el modelo de Von Neumann de otros modelos de computación.

RA4. Conocer los principios de la microprogramación.

RA5. Conocer la jerarquía de memoria en general y la memoria cache en particular.

RA6. Conocer los métodos básicos de sincronización en transferencias de entrada/salida.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Introducción • Introducción • Conceptos básicos de computadores • Rendimiento del sistema	5 horas
Tema 2. Lenguaje Ensamblador • Repertorio RISC vs. CISC • Ensamblador del RISC-V	6 horas
Tema 3. El Procesador • Ruta de Datos • Ruta de Control • Procesador Monociclo • Procesador Multiciclo	6 horas
Tema 4. Segmentación	3 horas
Tema 5. Jerarquía de Memoria • Acceso, organización y políticas.	6 horas
Tema 6. Sistemas de Entrada-Salida • Almacenamiento y Resto de E/S • Diseño de un Sistema de E/S Básico • Mecanismos de Comunicación • Mecanismos de transferencias de datos	4 horas
Laboratorio • Simulador del microprocesador RISC-V • El simulador RARS • Ensamblador • Segmento de código • Segmento de dato • Variables • Entrada/Salida • Llamadas al Sistema • Bucles • Saltos condicionales. • Llamada a subrutinas • Pila • Recursividad	26 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 presenciales + 4 exámenes)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Las actividades formativas comprenden 6 créditos ECTS. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos se emplearán las siguientes actividades formativas:

- Clases Teóricas.
- Clases Prácticas: resolución de problemas y actividades de laboratorio.
- Tutorías individuales y/o grupales.

Además se podrán utilizar, entre otras, las siguientes actividades formativas:

- Trabajos individuales o en grupo.
- Asistencia a conferencias, reuniones o discusiones científicas relacionadas con la materia.

Para que el alumno pueda alcanzar las competencias indicadas, las actividades en esta materia se distribuyen de la siguiente manera:

- 3 créditos teóricos, a base de clases magistrales por parte del profesorado y resolución de problemas.
- 3 créditos prácticos, mediante actividades de laboratorio, en los que el alumno completará su formación para alcanzar las competencias establecidas.

En todos los casos podrán emplearse las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo a las actividades formativas (búsqueda de información en Internet, participación en foros y uso de los materiales disponibles en las plataformas de teleformación, etc.).

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de

Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

En la convocatoria ordinaria, el método de evaluación por defecto es la Evaluación Continua, con características de evaluación formativa para servir de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.
Opcionalmente, y de manera justificada, el alumno podrá solicitar ante el director del centro la evaluación mediante una prueba única, Examen Final, lo que deberá de ser solicitado por escrito y en los plazos reglamentados.
En la convocatoria ordinaria, tanto si es por Evaluación Continua como si es evaluación mediante Examen Final, es requisito necesario para la superación de la asignatura la aprobación por separado de los 3 créditos teóricos y de los 3 créditos prácticos (laboratorio).

Convocatoria extraordinaria

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba similar a la que se plantee en el sistema de evaluación mediante Examen Final. Esta prueba cubrirá tanto los aspectos teóricos como los prácticos explicados en laboratorio.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Evalúa con precisión el rendimiento de un sistema hardware, incluyendo métricas del procesador y de la jerarquía de memoria (CPI, tiempo de acceso, tasa de aciertos, etc.).

CE2. Explica con claridad la relación funcional entre el hardware y el sistema operativo, identificando cómo se coordinan para la gestión de recursos.

CE3. Distingue correctamente entre arquitecturas RISC y CISC, justificando sus diferencias en términos de diseño, instrucciones y rendimiento.

CE4. Reconoce y describe los elementos clave de la ruta de datos y de control en procesadores monociclo, multiciclo y segmentados.

CE5. Describe de forma detallada el proceso completo de acceso a la jerarquía de memoria, desde la CPU hasta la memoria principal y cachés.

CE6. Argumenta con criterio técnico la elección de políticas de reemplazo, escritura y asignación en los distintos niveles de la jerarquía de memoria.

CE7. Reconoce los mecanismos de comunicación entre el sistema operativo y los dispositivos de entrada/salida (interrupciones, mapeo de memoria, etc.).

CE8. Valora y selecciona el mecanismo de transferencia de datos más eficiente (programado,

interrupciones, DMA) según el tipo de dispositivo y contexto.

CE9. Escribe programas en lenguaje ensamblador respetando el convenio de uso de registros.

CE10. Analiza el comportamiento de un programa cargado en memoria, identificando el uso de los distintos segmentos de memoria (código, datos, pila, heap), el tipo y tamaño de los datos almacenados, la ordenación y alineamiento en memoria, así como la interacción con el banco de registros durante la ejecución..

CE11. Implementa rutinas en lenguaje ensamblador que interactúen con dispositivos de entrada/salida mediante llamadas al sistema, comprendiendo el flujo de ejecución, el uso de registros específicos, y el papel del sistema operativo en la gestión de dichas operaciones.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En la Evaluación Continua la calificación final de la asignatura será:

- Aprobado, Notable, Sobresaliente o Matrícula de honor dependiendo de la nota que resulte de aplicar la formula (sólo se hará media si en cada parte se obtiene una calificación >= 5.0): 0.6xNFT + 0.4xNFP. Donde NFT (Nota Final Teoría) y NFP (Nota Final Prácticas)
- Suspenso, si no se alcanza una nota mínima de 5.0.
- No presentado, si el estudiante no se presenta a ninguna de las pruebas.

La asignatura se divide en dos partes, teoría y prácticas. Cada parte se debe aprobar por separado con una calificación >= 5.0.

Pruebas teóricas (60% de la nota final): se realizarán dos pruebas parciales, PE1 y PE2. La PE1 se realizará durante el cuatrimestre y supondrá un 40% de la nota de la parte de teoría, es decir un 24% de la nota final de la asignatura. La PE2 se realizará en la fecha oficial del examen y supondrá un 60% de la nota de la parte de teoría, es decir un 36% de la nota final de la asignatura. Para poder hacer media con las practicas, la Nota Final de Teoría (NFT) deberá ser >= 5.0. La parte de teoría supondrá el 60% de la nota final de la asignatura.

Pruebas prácticas de laboratorio (40% de la nota final): se realizarán dos pruebas parciales, PL1 y PL2. La PL1 se realizará a mitad del cuatrimestre y supondrá un 40% de la nota de la parte de prácticas, es decir un 16% de la nota final de la asignatura. La PL2 se realizará el último día de la clase de laboratorio y supondrá un 60% de la nota de la parte de prácticas, es decir un 24% de la nota final de la asignatura. Para poder hacer media con las practicas, la Nota Final de Prácticas (NFP) deberá ser >= 5.0. La parte de prácticas supondrá el 40% de la nota final de la asignatura.

Si los profesores los consideran oportuno, se podrán realizar pruebas orales en casos puntuales.

Se guarda la nota de la parte (teoría o prácticas) completamente superada hasta la Convocatoria Extraordinaria. No se guardan notas de un curso para otro.

En todos los casos, las fechas de todos los exámenes se fijarán en los primeros días del curso.

Para los estudiantes que tengan reconocido el derecho a la opción de Examen Final en la Convocatoria Ordinaria y para todos los estudiantes que concurran a la Convocatoria Extraordinaria, se deberán superar un examen final de teoría (PEF) y un examen final de laboratorio (PLF) (sólo se hará media si en cada parte se obtiene una calificación >= 5.0).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG4, CG6, CG8, CG9, CG11, CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CIB5, CI9	RA1, RA2, RA3	CE1-CE4	PE1	24%
	RA6	CE9-CE11	PL1	16%
	RA6	CE9-CE11	PL2	24%
	RA1, RA3-RA5	CE1, CE2, CE4-CE8	PE2	36%

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG4, CG6, CG8, CG9, CG11, CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CIB5, CI9	RA1-RA5	CE1-CE8	PEF	60%
	RA6	CE9-C11	PLF	40%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- *Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware Software Interface*, Second Edition. David A. Patterson, John L. Hennessy. Morgan Kaufmann, 2017.
- *Guia Practica de RISC-V: El Atlas de una Arquitectura Abierta*. David A. Patterson, Andrew Waterman. 2017, Se puede descargar gratuitamente en http://riscvbook.com/spanish/

6.2. Bibliografía complementaria

- *Computer Architecture: A Quantitative Approach*, 6th. John L. Hennessy , David A. Patterso. Morgan Kaufmann, 2017.
- *Diseño y evaluación de arquitecturas de computadoras*. Marta Beltrán Pardo, Antonio Guzmán Sacristán. Pearson, 2010.
- *RISC-V Assembly Language*. Anthony J. Dos Reis. 2019.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.